



Examen Final PC

Student: _____ Grupa: _____

Descriere curs:	PC, An I, Semestrul I	Rezultate Examen	
Titlu curs:	Programarea Calculatoarelor	Subiect	Punctaj
Profesor:	Prof.Dr.Ing. Florin POP	1	/5
Data examenului:		2	/5
Durata examenului:	2 ore	3	/2
Tip Examen:	"Closed Book"	Σ	/12
Numar pagini:	_____		

5 puncte

1. Paranteze. Aceasta problema vine in ajutorul lui Mihai, elev in clasa a III-a, care invata socoteli cu paranteze. El are un fisier text care contine expresii aritmetice cu numere naturale, operatorii cunoscuti in clasa a III-a si paranteze. In fisier sunt mai multe expresii, cate una pe o linie, dar pot fi si linii care contin comentarii, acestea incep cu caracterul '#'. Scrieti un program in limbajul C care il ajuta pe Mihai sa verifice daca expresiile contin paranteze care se inchid corect, restul operatiile nefiind cu probleme. Se va tine cont de urmatoarele specificatii:

- fisierul de intrare se da ca parametru al liniei de comanda;
- expresiile corecte se vor scrie in fisierul de iesire (tot fisier txt) al carui nume se formeaza din fisierul de intrare la care se pune prefixul **corect_**. De exemplu, daca fisierul de intrare se numeste **expr.txt**, fisierul de iesire se va numi **corect_expr.txt**;
- o expresie poate contine doar caracterele '0...9a...zA...Z+-*/()' (poate contine si spatii), se gaseste in fisier pe un singur rand, de lungime maxim 128 de caractere;
- fisierul de intrare poate avea oricate linii, dar poate avea si oricat de multe linii de comentarii (poate fi chiar tot format din comentarii);
- la rularea programului, pe ecran se va afisa numarul de expresii corecte si numarul de expresii gresite din fisierul de intrare.

```
mathvalidator > mathvalidator.txt
1 # liniile comentate sunt ignorate
2 # ()()()
3 ()()()
4 ( (( () ) ) )
5 (1 + 2)
6 (1 + 2) * (2-3)
7 ()
8 ()
9 ((()))
10 # ()
```

```
mathvalidator > correct_mathvalidator.txt
1 ()()()
2 ( (( () ) ) )
3 (1 + 2)
4 (1 + 2) * (2-3)
```

```
./mathvalidator mathvalidator.txt
4 expresii valide
3 expresii invalide
```

5 puncte

2. Frecvente. La centrul de astrofizica din orasul nostru, Ilinca - un cercetator al spatiului cosmic - studiaza un sir de octeti primiti in urma unui experiment de monitorizare. Sirul de octeti se gaseste intr-un fisier binar cu denumirea `space.bin`. Ilinca are la dispozitie pentru analiza un fisier text (`analysis.txt`) care contine urmatoarele informatii:

- pe prima linie se gaseste un cod binar pe 3 biti, reprezentat intr-un octet, acesta fiind denumit cod de analiza;
- pe urmatoarele linii (nu se cunoaste cate linii sunt in fisier) se gasesc perechi de forma `start - size`, fiecare pereche identifica o secventa de octeti din sirul nostru care incepe din pozitia `start` si are lungimea `|size|` (`size` poate avea valori negative / pozitive, caz in care secventa se va considera la stanga / dreapta fata de pozitia de `start`). Daca in fisier apar perechi nevalide, acestea se vor ignora. Prin pereche nevalida se intelege o pereche in care `start` este negativ, sau mai mare decat numarul de octeti din fisier, sau lungimea unei secvente depaseste limitele fisierului fata de pozitia de `start`.

Analiza realizata de Ilinca cauta frecventa de aparitie a codului de analiza in octetii din fiecare secventa in parte. De exemplu, daca codul de analiza este 5 (in binar 101), atunci in octetul 169 (in binar 10101001) codul de analiza are frecventa de aparitie 2. Pentru fiecare secventa analizata se va crea o structura de date de forma:

```
struct sequence {  
    int ssize; /* numar pozitiv care ne specifica lungimea frecventei */  
    char *seq; /* sir de octeti de dimensiune ssize */  
    int freq; /* frecventa de aparitie a codului de analiza in secventa */  
}
```

Programul de analiza, care va folosi eficient memoria de lucru, va citi codul de analiza din fisierul `analysis.txt`, va citi pe rand cate un identificator de secventa (`start - size`), apoi (folosind o structura `sequence`) va citi cate o secventa valida din fisierul `space.bin`, va calcula frecventa de aparitie a codului de analiza in secventa, va completa structura si o va scrie in fisierul de iesire `seqs.bin`. Dupa terminarea analizei sirului de octeti de intrare, se va parcurge fisierul de iesire `seqs.bin` si se vor afisa (in hexazecimal) toate secventele care au frecventa de aparitie maxima.

Observatie. Pentru citirea si manipularea seventelor se va aloca / realoca memoria utilizata.

2 puncte

3. Bonus. Propuneți o implementare pentru funcția `realloc`.

Restricții (pentru toate subiectele): Nu se vor folosi variabile globale. Se vor aplica principiile programării defensive (cel puțin pentru operațiile cu fișiere/memoria alocată dinamic și evaluarea parametrilor în linie de comandă).